Kode Kertas Kerja	KK 06
Nama Kertas Kerja	Merancang Struktur Perangkat Lunak

Kode Unit : J.62SAD00.011.1
Judul Unit : Merancang Struktur Perangkat Lunak
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam merancang komponen perangkat lunak.
Elemen Unit :

1. Mendefinisikan Struktur perangkat lunak
2. Menyusun Struktur perangkat lunak

Nama : ROSYIDA RAMADHANI
Tuliskan Nama Proyek Anda : Sistem Informasi Manajemen Jadwal Ruang Sekolah (SIMJARU)

1. Jelaskan Arsitektur Style Perangkat Lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

Arsitektur style perangkat lunak yang digunakan pada Sistem Informasi Manajemen Jadwal Ruang Sekolah (SIMJARU) adalah :

a. General structure : Layered Architecture (arsitektur bertingkat) – 3-Layer Architecture
   Sangat relevan untuk SIMJARU (Laravel + Flutter), di mana Flutter adalah lapisan presentasi (frontend), dan Laravel menangani lapisan logika dan data (backend). Isolasi yang kuat antar lapisan, sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara.
   Komponen Utama :
   - Presentation Layer : Antarmuka UI berbasis mobile dan web
   - Business Logic Layer : Proses peminjaman, pemindahan jadwal, validasi data
   - Data Acces Layer : koneksi dan query ke database
b. Distributed Systems : Client-Server
   Sistem dibagi menjadi dua entitas utama: *client* (yang meminta layanan) dan *server* (yang menyediakan layanan). SIMJARU adalah arsitektur *Client-Server*, di mana aplikasi *mobile* Flutter dan *web* adalah *client*, dan *backend* Laravel adalah *server*.
c. Interaktif Systems : model-view-controller

Memisahkan representasi informasi (Model) dari interaksi pengguna (View) dan logika yang menghubungkannya (Controller). MVC ini adalah *pattern* desain yang mendasari *framework* Laravel, yang digunakan di SIMJARU.

d. Adaptable Systems : Reflection Architecture

Adaptable Systems berfokus pada kemampuan sistem untuk diubah, diperluas, atau beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa perlu mematikan seluruh operasi.

SIMJARU ini menggunakan Reflection Architecture dimana mekanisme dalam perangkat lunak yang memungkinkan sistem untuk memeriksa, mengubah, dan beradaptasi dengan struktur dan perilaku dirinya sendiri pada waktu berjalan (runtime). Pada project ini akses data antar layer menggunakan API yang memungkinkan program dapat mengeksekusi fungsi atau memanggil metode tanpa mengetahui detail implementasi pada waktu kompilasi.

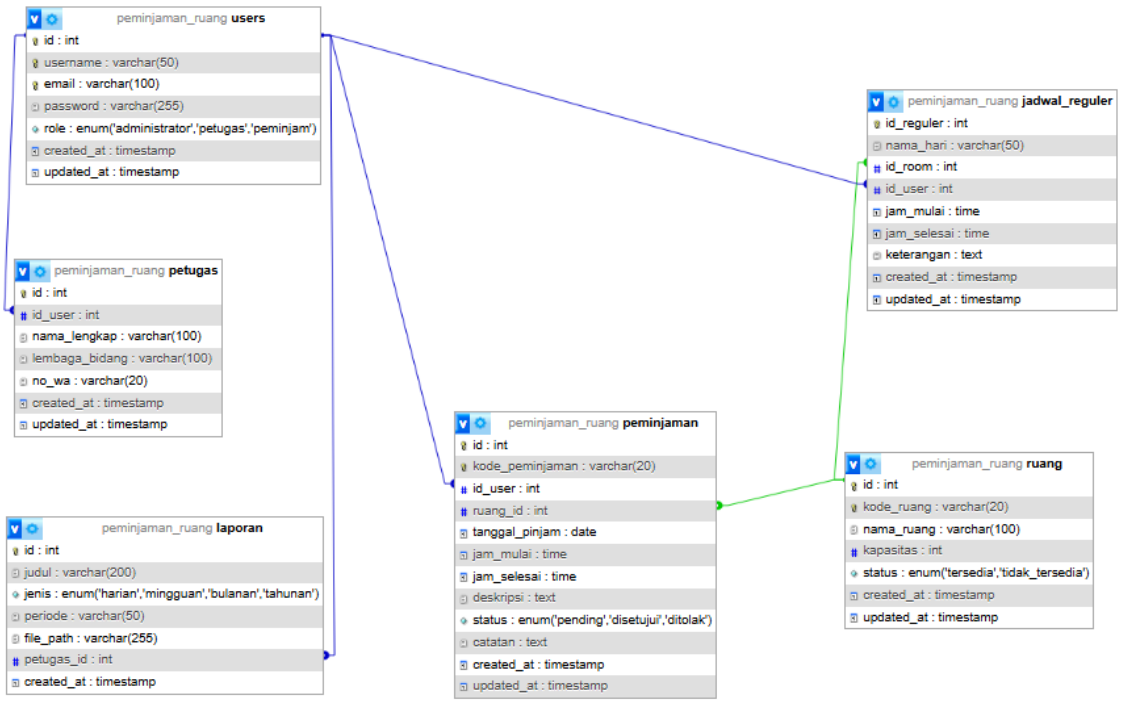
2. Jelaskan Data-centered architectures Perangkat Lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

Gaya arsitektur berpusat pada data (*Data-centered architectures*) yang paling tepat diterapkan pada sistem SIMJARU adalah Repository Model atau sering disebut Database-Centered System.

Arsitektur *Repository* berpusat pada penyimpanan data yang terpusat dan konsisten yang dapat diakses oleh semua komponen independen dalam sistem. Dalam konteks SIMJARU, hal ini sangat krusial karena semua transaksi bergantung pada status ruangan yang akurat.

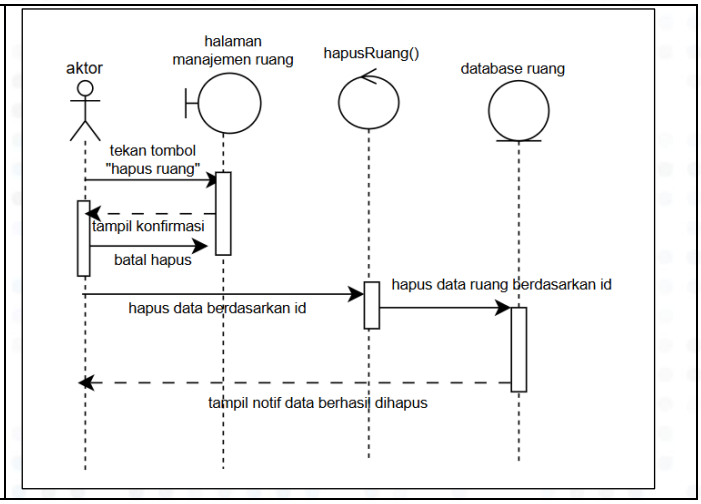
1. Deskripsi Penerapan
    - Repository Sentral: Database MySQL berfungsi sebagai *repository* sentral. Semua data penting (Jadwal Regular, Data Ruangan, Transaksi Peminjaman) disimpan di sini.
    - Komponen Independen: Berbagai komponen sistem (misalnya, *Logic Controller* di Laravel, Modul Pelaporan, dan Aplikasi *Mobile* Flutter) berinteraksi dengan data *repository* melalui *Application Logic* (API yang dikembangkan dengan Laravel).
    - Hubungan: Komponen sistem tidak berinterinteraksi langsung satu sama lain, melainkan hanya melalui *repository* untuk mengakses atau memodifikasi data.

- Komponen Data Utama : Tabel User, Tabel Ruang, Tabel Jadwal Regular, Tabel Peminjaman, Tabel Petugas, Tabel Laporan
- Diagram Pendukung : Diagram ERD



3. Jelaskan Struktur umum dari rancangan perangkat lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

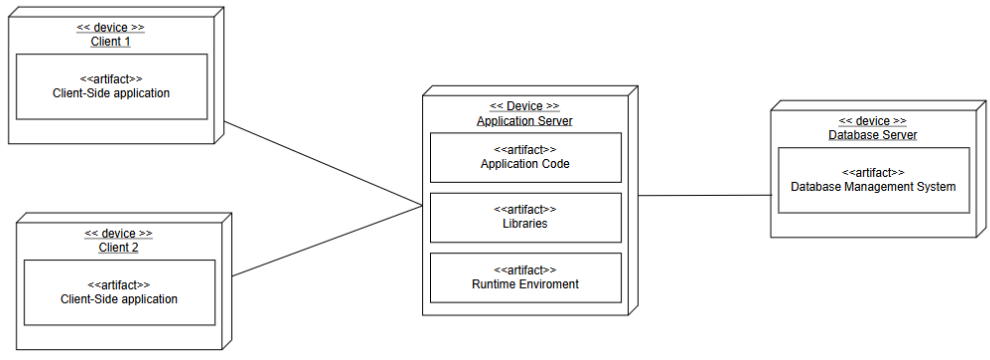
Elemen	Isi Deskripsi
Komponen Utama	Modul Login, Modul Manajemen Ruang, Modul User, Modul Peminjaman, Modul Manajemen Jadwal Regular, Modul Laporan
Hubungan Antar Komponen	Semua modul diakses melalui menu utama sistem dan terhubung dengan database melalui data access layer.
Pola Desain yang digunakan	Model-View-Controller (MVC)
Diagram	Contoh sequence MVC



4. Jelaskan Sistem terdistribusi dari rancangan perangkat lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

   Arsitektur terdistribusi membagi sistem menjadi komponen-komponen yang berjalan pada mesin atau lokasi yang berbeda dan berkomunikasi melalui jaringan. Ini dapat diterapkan pada SIMJARU jika sistem berkembang atau terintegrasi dengan sistem lain.

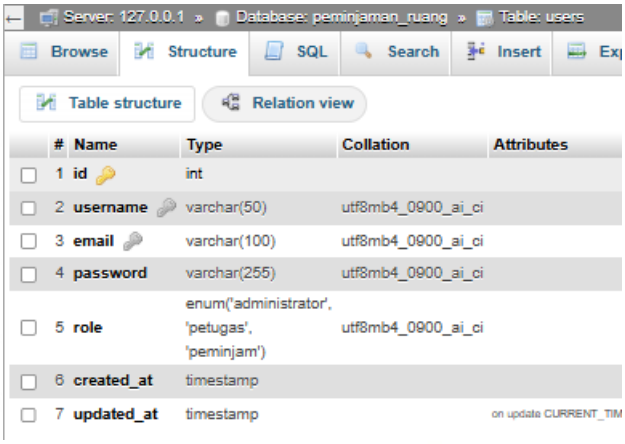
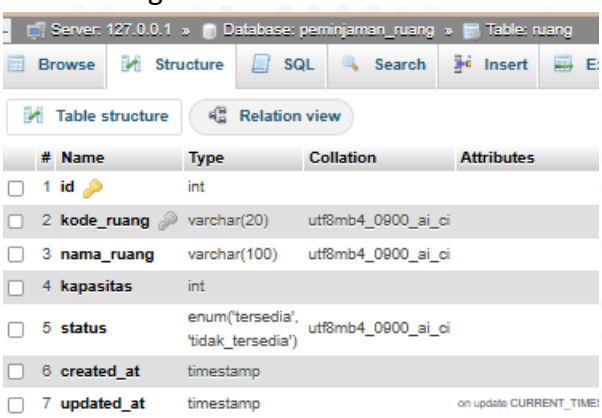
Elemen	Isi Deskripsi
Jenis Sistem Terdistribusi	Client-Server Architecture (Mobile Based dan Web-Based)
Deskripsi Distribusi Komponen	Client mengakses aplikasi web melalui Browser dan aplikasi mobile, sedangkan server menjalankan aplikasi dan database.
Komunikasi Antar Node	Menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi data (Restful API)
Diagram Deployment	diagram deployment UML: client – web server – database server)



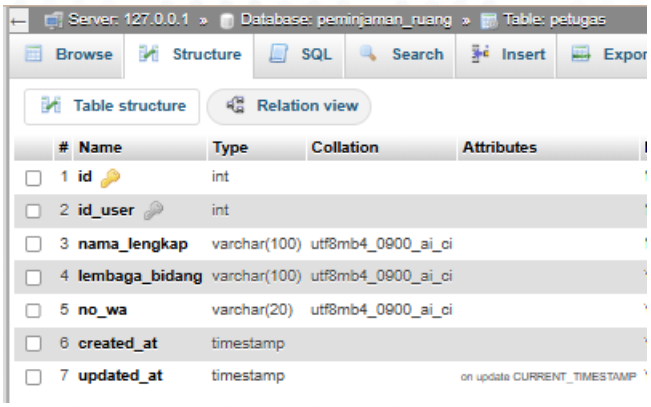
5. Jelaskan Database architecture Perangkat Lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

   Database architecture pada SIMJARU dilakukan secara Sistem Database Terpusat (Centralized Database System) dengan kompenennya antara lain :

   a. Database Engine : MySQL Server
   b. Lokasi Data : Satu server fisik/virtual (server yang sama dengan backend Laravel)
   c. Akses : Hanya *backend* Laravel (Lapisan Logika Bisnis) yang berhak melakukan operasi baca/tulis/modifikasi data. Aplikasi *mobile* Flutter tidak mengakses *database* secara langsung (menggunakan API).

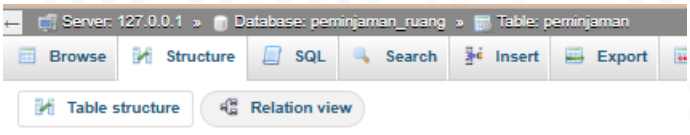
Elemen	Isi Deskripsi
Jenis Arsitektur Database	Client-Server Database Architecture
DBMS yang Digunakan	MySQL/ Laragon
Struktur Database	Tabel Users  Tabel Ruang 

Tabel Petugas



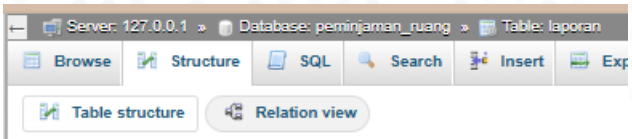
#	Name	Type	Collation	Attributes
1	id	int		
2	id_user	int		
3	nama_lengkap	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci	
4	lembaga_bidang	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci	
5	no_wa	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci	
6	created_at	timestamp		
7	updated_at	timestamp		on update CURRENT_TIMESTAMP

Tabel Peminjaman



#	Name	Type	Collation	Attributes
1	id	int		
2	kode_peminjaman	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci	
3	id_user	int		
4	ruang_id	int		
5	tanggal_pinjam	date		
6	jam_mulai	time		
7	jam_selesai	time		
8	deskripsi	text	utf8mb4_0900_ai_ci	
9	status	enum('pending', 'disetujui', 'ditolak')	utf8mb4_0900_ai_ci	
10	catatan	text	utf8mb4_0900_ai_ci	
11	created_at	timestamp		
12	updated_at	timestamp		on update CURRENT_TIMESTA

Tabel Laporan



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Defau
1	id	int			No	None
2	judul	varchar(200)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None
3	jenis	enum('harian', 'mingguan', 'bulanan', 'tahunan')	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None
4	periode	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None
5	file_path	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL
6	petugas_id	int			No	None
7	created_at	timestamp			Yes	CURR

Tabel jadwal_Regular

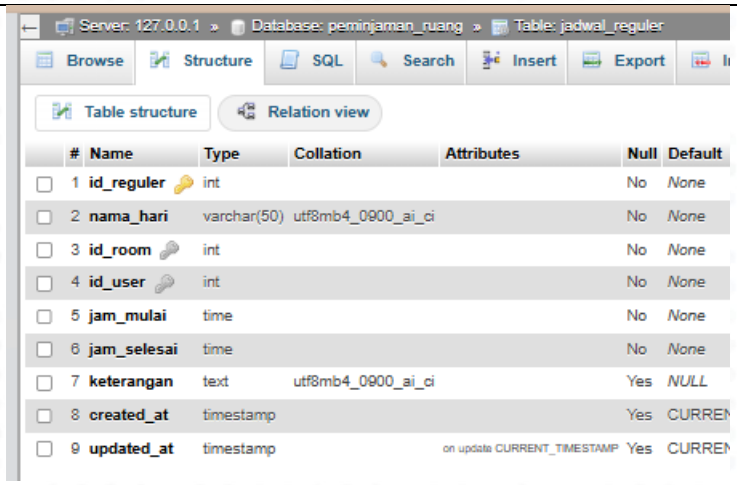
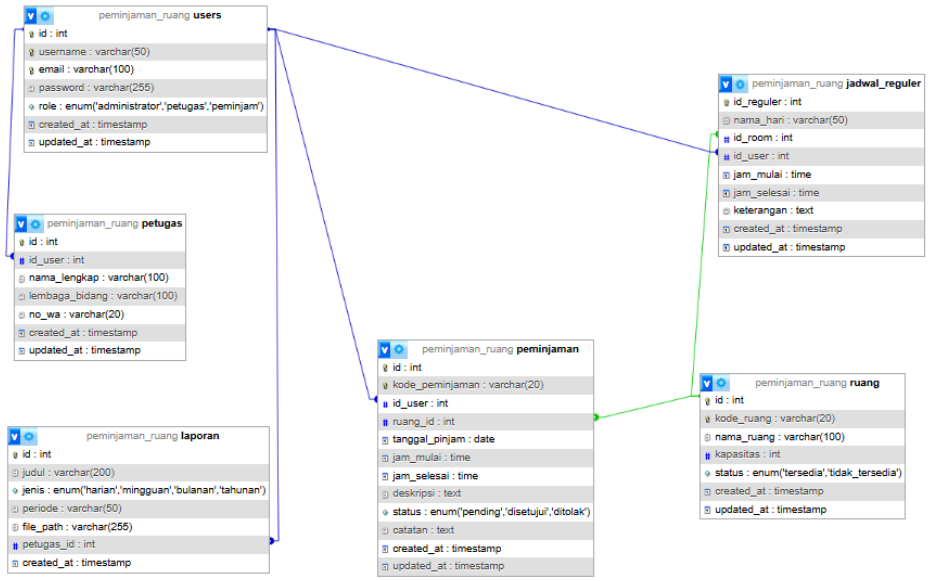


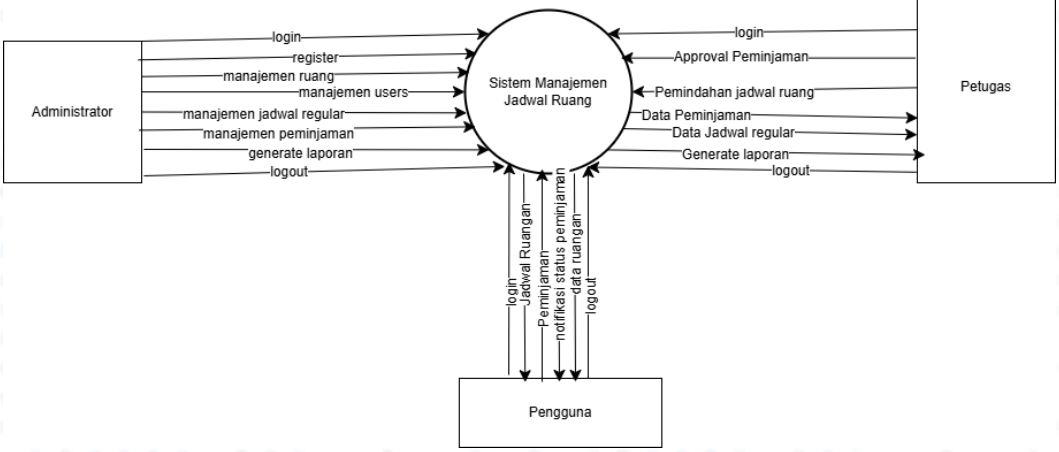
Diagram Yang ditunjukkan	Diagram ERD



6. Jelaskan Data-flow architecture Perangkat Lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

Elemen	Isi Deskripsi
Jenis Arsitektur Aliran Data	Data Flow Diagram (DFD)
Alur Data Utama	Input dari pengguna → validasi data → simpan ke database → tampilkan laporan/output.
Komponen Pemrosesan Data	Proses login-Proses manajemen ruang – proses manajemen jadwal ruang –

	proses peminjaman – proses pembuatan laporan
Diagram Aliran Data	DFD



7. Jelaskan Operating systems Perangkat Lunak yang anda terapkan pada studi kasus Sistem Informasi anda.

   Pilihan Sistem Operasi (OS) pada proyek SIMJARU dipengaruhi oleh *stack* teknologi yang digunakan: Laravel (PHP), MySQL, dan Flutter (Mobile App).

   a. Sistem Operasi untuk Server : Linux (untuk menghosting *backend* Laravel dan *database* MySQL.)
   b. Sistem Operasi untuk Pengembangan : Windows (pengembang lebih familiar, untuk menjalankan *IDE* seperti Visual Studio Code dan Android Studio/Flutter SDK)
   c. Sistem Operasi untuk Pengguna :
      - Mobile : Android
      - Desktop : Windows/Linux/macOS (tergantung OS pengguna, lebih flexible karena dapat diakses menggunakan berbagai browser)

8. Gambarkan Rancangan Arsitektur Perangkat Lunak anda, dan Jelaskan Rancangan tersebut.

